



Examen de mathématiques

Partie 1

Nom :

Classe :

Prénom :

Numéro :

Professeur : Baudoin, Debroux, Janssens, van de Werve

Date et heure : Mercredi 14 décembre 2022 de 9h10 à 10h30.

Matériel autorisé : Équerre multifonction, compas, crayon, gomme.

Matériel à distribuer :

Partie 1 : /27

Partie 2 : /61

Total : /88 → /30

Question 1. Complète le tableau suivant.

/4

Nom des isométries	Verbe de mouvement	Éléments caractéristiques
Translation		
		Axe de symétrie
	Tourner d'un demi-tour	
Rotation		

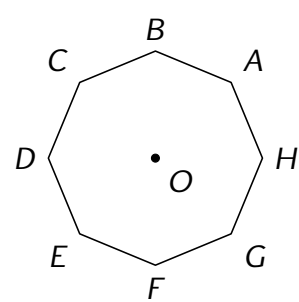
Question 2. Complète le tableau suivant.

/2

Notation mathématiques	Décodage en français
	Le triangle $T'I'C'$ est l'image du triangle TIC par la translation de vecteur $\overrightarrow{TI}$
$S_A(WOLF) = W'O'L'F'$	

Question 3. $ABCDEFGH$ est un octogone régulier. Réponds aux questions suivantes.

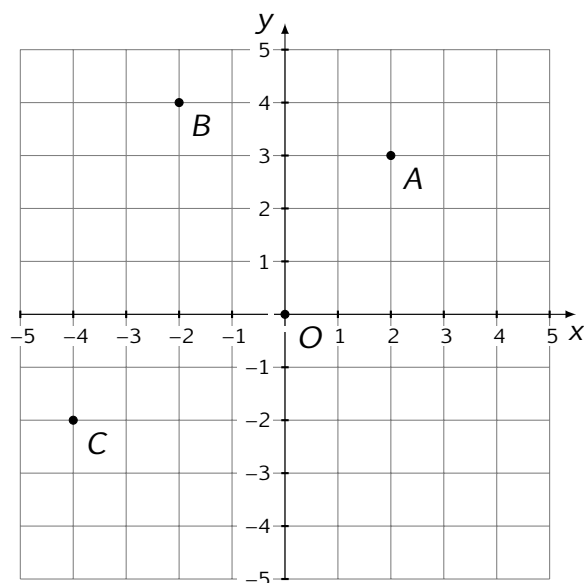
/4



- a) Quelle est l'image du point G par la translation qui applique A sur C ?
- b) $R_{O,-90^\circ}(C) = ?$
- c) Quelle est l'image du triangle AOB par la symétrie orthogonale d'axe HD ?
- d) $S_O([DB]) = ?$

Question 4. À l'aide du repère cartésien ci-dessous, réponds aux questions.

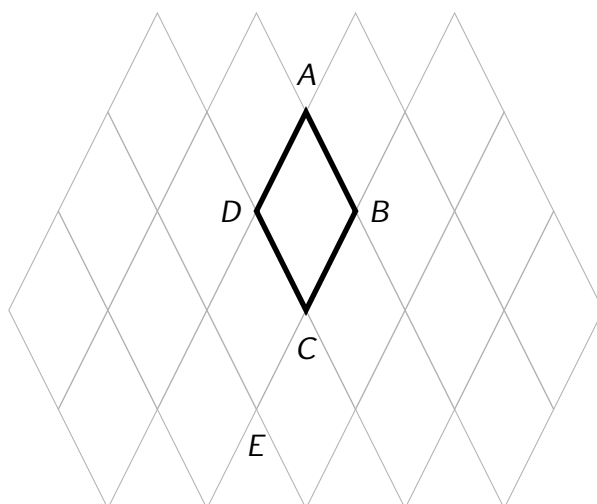
/5



- Quels sont les coordonnées des points A et B ?
- Place les points suivants dans le repère : $D(-3; -4)$ et $E(4; -2)$.
- Place le point A' tel qu'il soit l'image du point A par une symétrie orthogonale d'axe x.
- Place le point C' tel que $t_{\overrightarrow{OA}}(C) = C'$.
- Donne les coordonnées de B' tel que $B' = S_y(B)$?
- Donne les coordonnées de Z' tel qu'il soit l'image du point $Z(-34; 65)$ par la symétrie centrale dont le centre est l'origine du repère.
- Donne les coordonnées de D' tel que $r_{O, -90^\circ}(D)$
- Donne les coordonnées de W' tel qu'il soit l'image du point $W(-78; 23)$ par une rotation dont le centre est l'origine et de $+90^\circ$.

Question 5.

/2



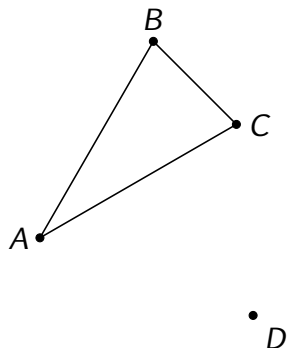
La partie du pavage représentée ci-dessus est constituée de losanges tous identiques au losange $ABCD$. Le triangle ABD est équilatéral.

- a) Hachure en bleu l'image du losange $ABCD$ par la translation qui applique le point B sur le point E .
- b) Hachure en vert l'image du losange $ABCD$ par la symétrie centrale de centre B .

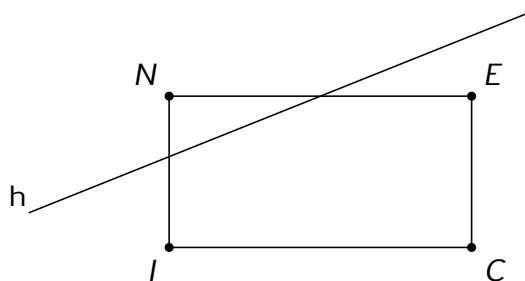
Question 6. Effectue les transformations du plan demandées. Laisse tes constructions visibles.

/10

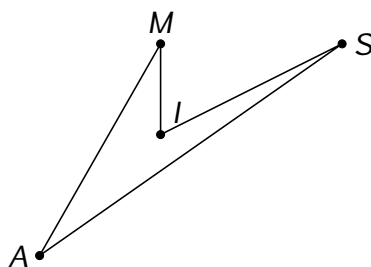
- a) Une rotation du triangle ABC de centre D et d'amplitude 100° , que tu appelleras $A'B'C'$



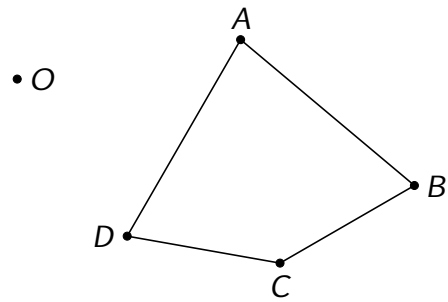
- b) $S_h(NICE) = N'I'C'E'$



- c) $r_{A; -80^\circ}(AMIS) = A'M'I'S'$



d) $S_O(ABCD) = A'B'C'D'$



e) $t_{\vec{v}}(ABCD) = A'B'C'D'$

